

Reposts

Comprensión de ZeOS

1. Quizá en el examen se hace algún push por en medio: breakpoint en esa línea y info registers / x \$esp. Se puede saber que no es del vector task por la dirección < 0.100000
2. Sí, se puede: `objdump -n mm.o | grep init_mm` (Quizá no es la dirección lógica? Yo creo que sí)
3. Se hace en el main de sistema, después de inicializar la IDT y la GDT y antes de inicializar la gestión de memoria (init_mm)

Task Switch

COW!

Wrapper quickfork

```
ENTRY(quick_fork)
    push %ebp
    movl %esp, %ebp

    int $200

    pop %ebp
    ret
```

Handler quickfork

```
ENTRY(quickfork_handler)
    SAVE_ALL
    EOI
    call quickfork_routine
    movl %eax, 0x18(%ebp)
    RESTORE_ALL
    iret
```

Handler page fault

```
ENTRY(page_fault_handler)
    SAVE_ALL
    pushl 0x30(%esp)
    call pagefaultexam
    RESTORE_ALL
    addl $4, %esp
    iret
```

Codigo necesario para inicializar estas llamadas

- Hemos modificado el handler original así que no hace falta modificar nada del pf.
- En la IDT la entrada 0x200 que apunte a quickfork_handler

getAddress(void)

```
ENTRY(getAddress)
    mov cr2, %eax
    ret
```

writeAccess(void)

Imagino que estamos dentro de pagefaultexam

```
ENTRY(writeAccess)
    movl 0x6(%ebp), %eax

    and %eax, $0x2
    jnz bit_is_set

bit_is_not_set:
    mov $0, %eax
    ret

bit_is_set:
    mov $1, %eax
    ret
```

sys_quickfork

```

int sys_quickfork() {
    int PID = -1;

    if(list_empty(&freeQueue)) return -ENOMEM;
    struct list_head * freePCB = list_first(&freeQueue);
    list_del(freePCB)
    struct task_struct * child = list_head_to_task_struct(freePCB);

    copy_data(current(), child, sizeof(union task_union));

    allocate_DIR(child);

    page_table_entry * childPT = get_PT(child);
    page_table_entry * parentPT = get_PT(current());

    for (int i = 0; i < NUM_PAG_KERNEL; i++) {
        set_ss_pag(childPT, i, get_frame(parentPT, i));
        phys_mem[get_frame(parentPT, i)]++;
    }

    for (int i = 0; i < NUM_PAG_DATA; i++) {
        set_ss_pag(childPT, PAG_LOG_INIT_DATA+i, get_frame(parentPT, PAG_LOG_INIT_DATA+i));
        phys_mem[get_frame(parentPT, PAG_LOG_INIT_DATA+i)]++;
    }

    for (int i = 0; i < NUM_PAG_CODE; i++) {
        set_ss_pag(childPT, PAG_LOG_INIT_CODE+i, get_frame(parentPT, PAG_LOG_INIT_CODE+i));
        phys_mem[get_frame(parentPT, PAG_LOG_INIT_CODE+i)]++;
    }
}

```

pagefaultexam(int error)

```

void pagefaultexam(int error) {
    unsigned long adreça = getAddress();

    if (!writeAccess() || !access_correct()) {
        char buff[8];
        itoh(eip_reg, buff);
        printk("\nProcess generates a PAGE FAULT exception at EIP: 0x");
        printk(buff);
        printk("\n");

        while(1);
    }

    else {
        page_entry *tp = get_PT(current());

        int a = alloc_frame();

        // SENSE ACABAR UPS
    }
}

```

Deberíamos modificar alguna otra rutina?